LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

PEKAN KE 3

Disusun Oleh :

Muhammad Irfan 2511531008

Dosen Pengampu : Dr Wahyudi S.T M.T

Asisten Praktikum : Muhammad Galid Avero

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum dari mata kuliah Struktur Data dengan judul Stack dengan baik dan benar.

Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil kegiatan praktikum Struktur Data yang di mana membahas tentang bahasa pemrograman java dan penggunaan Stack serta kegunaan masing-masing percabangan tersebut serta cara penerapannya.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisannya dan dari segi pembahasannya. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum yang telah membimbing serta rekan-rekan yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih pada dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca dalam pemahaman tentang Stack.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Praktikum 1

1.3 Manfaat Praktikum 1

BAB II PEMBAHASAN 2

1.Class LatihanStack_2511531008 2

Kode program 2

ouput 2

2. Class NilaiMaksimum_2511531008 3

Kode program 3

Ouput 4

3.Class StackPostFix_2511531008 4

Kode program 4

Ouput 5

4. SiswaStack_2511531008 5

kodeprogram 5

Output 7

5.StackArray_2511531008 7

6.StackArrayDriver_2511531008 8

kodeprogram 8

Ouput 8

BAB III PENUTUP 9

3.1 Kesimpulan 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data merupakan komponen yang paling penting untuk menyimpan nilai dan mengelola nilai secara baik dan efisien. Salah satu struktur data yang sering di pakai adalah Stack. Stack merupakan bentuk dari struktur data yang mengelola nilai secara FILO (First in Last Out). Data yang pertama di masukkan, menjadi data terakhir yang dikeluarkan.

Implementasi stack dalam pemrograman seperti proses undo dan redo, manajemen memori ,navigasi dan lain lain. Didalam java, java menyediakan stack dalam bentuk array atau kelas bawaan seperti *Stack.* Pada praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep Stack, operasi – operasi stack serta implementasi ke dalam kode program bahasa java

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan utama dari praktikum ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Konsep Stack serta implementasi di dalam pemrograman bahasa Java. Selain itu bagaimana pengaplikasian berbagai berbagai-macam problem dengan menggunakan Stack

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat utama dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep, operasi operasi dan mengimplementasikan dalam bahasa java. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan untuk dapat mengolah dan meningkatkan analisis terhadap problem dengan menggunakan Stack.

BAB II
PEMBAHASAN

1.Class LatihanStack_2511531008

Kode program

```java
package pekan3_2511531008;
import java.util.*;
public class LatihanStack_2511531008 {

    public static void main(String[] args) {
        Stack<Integer> s = new Stack<Integer>();
        s.push(42);
        s.push(-3);
        s.push(17);
        System.out.println("nilai stack = " + s);
        System.out.println("nilai pop = " + s.pop());
        System.out.println("nilai stack setelah pop= " + s);
        System.out.println("nilai peek "+ s.peek());
        System.out.println("nilai stack setelah peek= " + s);
    }
```

Penjelasan singkat:

- Membuat objek stack dengan nama s;
- Kemudian memasukan nilai 42,-3 dan 17 ke dalam stack s dengan perintah push
- Setelah itu mencetak semua elemen stack
- Nilai pop adalah nilai yang diambil elemen terakhir dari stack dan menghapus nilai elemen terakhir dari stack. Sedangkan peek hanya mengambil nilai tanpa menghapus nilai elemen
-

ouput

```
Console
<terminated> LatihanStack_2511531008 [Java App
nilai stack = [42, -3, 17]
nilai pop = 17
nilai stack setelah pop= [42, -3]
nilai peek -3
nilai stack setelah peek= [42, -3]
```

2. Class NilaiMaksimum_2511531008

Kode program

```
3  public class NilaiMaksimum_2511531008 {
4      public static int max(Stack<Integer> s) {
5          Stack<Integer> backup = new Stack<Integer>();
6          int maxValue = s.pop();
7          backup.push(maxValue);
8          while(!s.isEmpty()) {
9              int next = s.pop();
10             backup.push(next);
11             maxValue = Math.max(maxValue,  next);
12         }
13         while (!backup.isEmpty()) {
14             s.push(backup.pop());
15         }
16         return maxValue;
17     }
```

Penjelasan singkat :

- Membuat objek stack dengan nama backup
- Baris 6 nilai maxvalue adalah pop dari stack s (parameter)
- Baris 7, nilai maxvalue masukan ke dalam stack backup
- Baris 8 -10 terdapat perulangan while. Lakukan perulangan hingga s tidak punyai elemen. Deklarasikan int next dengan pop s. Setelah itu masukan ke stack backup.
- Baris 11,Maxvalue mengambil nilai maksimum dari next dengan dirinya sendiri (maxvalue)
- Setelah s.isEmpty bernilai kosong. Maka lanjut ke perulangan while backup.isempty().
- Jika backup mempunyai elemen. Masukkan nilai backup ke stack s dengan cara backup.pop()
- Lakukan hingga backup tidak mempunyai elemen
- Return nilai maxvalue

```
public static void main(String[] args) {
    Stack<Integer> s = new Stack<Integer>();
    s.push(70);
    s.push(12);
    s.push(20);
    System.out.println("isi stack " + s);
    System.out.println("Stack Teratas "+ s.peek());
    System.out.println("Nilai maksimum "+ max(s));

}
```

Penjelasan singkat

- Membuat objek stack dengan nama s , kemudian menambahkan elemen 70,12,20 ke dalam stack
- Kemudian mencetak nilai stack, stack teratas dan nilai maksimum dari s

Ouput

```
Console
<terminated> NilaiMaksimum_251
isi stack [70, 12, 20]
Stack Teratas 20
Nilai maksimum 70
```

3.Class StackPostFix_2511531008

Kode program

```
5  public class StackPostFix_2511531008 {
6      public static int postfixEvaluate_2511531008(String expression) {
7          Stack<Integer> s_2511531008 = new Stack<Integer>();
8          Scanner input = new Scanner(expression);
9          while (input.hasNext()) {
10             if(input.hasNextInt()) { //an operand (integer)
11                 s_2511531008.push(input.nextInt());
12             }else {
13                 String operator = input.next();
14                 int operand2 = s_2511531008.pop();
15                 int operand1 = s_2511531008.pop();

16                 if(operator.equals("+")) {
17                     s_2511531008.push(operand1 + operand2);
18                 } else if (operator.equals("-")) {
19                     s_2511531008.push(operand1 - operand2);
20                 } else if (operator.equals("*")) {
21                     s_2511531008.push(operand1 * operand2);
22                 } else {
23                     s_2511531008.push(operand1 / operand2);
24                 }
25             }
26
27         }
28         input.close();
29         return s_2511531008.pop();
```

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hasil postfix= "+postfixEvaluate_2511531008("5 2 4 * + 7 -"));

}
```

Penjelasan singkat:

- Membuat ojek stack s_2511531008;
- Kemudian input diambil dari String expression yang terdpaat pada parameter postfixevaluate
- Lakukan perulangan while sampai input.hasNext() bernilai false atau tidak ada lanjutannya
- Dibaris 10,Jika input berupa angka /bilangan, maka masukkan push nilai input.nextInt ke dalam stack
- Baris 12-16 Jika tidak jika input.next sebagai operator. Kemudian nilai operand2 dan operand1 diambil dari stack (pop)
- Baris 17-24 jika nilai operator sama dengan “+” maka jumlahkan operand 1 dan 2, hasil nilai tersebut dimasukan ke dalam stack.

- Jika nilai operator sama dengan “-” maka kurangi operand 1 dan 2, dan masukkan nilai ke stack, begitu juga dengan perkalian dan pembagian
- Hasil nilai terakhir stack di return prosedur postfixevaluate
- Difungsi utama cetak hasil postfix dari 5 2 4 * + 7 –

Ouput

```
Console
<terminated> StackPostFix_2
Hasil postfix= 6
```

4. SiswaStack_2511531008

kodeprogram

```
class Siswa_2511531008 {
    String nama;
    int nim;
    public Siswa_2511531008(String nama, int nim) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Nim: " + nim + ", Nama: " + nama;
    }
}
```

Penjelasan singkat:

- Membuat konstruktor dengan atribut nama dan nim
- Override berfungsi dengan menampilkan mahasiswa dengan format tertentu

```java
public class SiswaStack_2511531008{
    private ArrayList<Siswa_2511531008> stack;
    public SiswaStack_2511531008() {
        stack = new ArrayList<>();
    }
    public void push(Siswa_2511531008 mhs) {
        stack.add(mhs);
    }
    public Siswa_2511531008 pop_2511531008() {
        if(!isEmpty_2511531008()) {
            return stack.remove(stack.size()- 1);
        }
        return null;
    }
    public Siswa_2511531008 peek_2511531008() {
        if (!isEmpty_2511531008()) {
            return stack.get(stack.size() -1);
        }
        return null;
    }
    public boolean isEmpty_2511531008() {
        return stack.isEmpty();
    }
    public void tampilkanSiswa_2511531008() {
        for(int i = stack.size() - 1; i >=  0; i--) {
            System.out.println(stack.get(i));
        }
    }
```

Penjelasan singkat:

- Membuat operasi method stack – stack dengan nama tersendiri seperti isEmpty_2511531008(), tampilkanSiswa_2511531008() dan lain lain

```java
44    public static void main(String[] args) {
45        SiswaStack_2511531008 studentStack = new SiswaStack_2511531008();
46        Siswa_2511531008 mhs1 = new Siswa_2511531008("Ali", 1);
47        Siswa_2511531008 mhs2 = new Siswa_2511531008("Boby", 2);
48        Siswa_2511531008 mhs3 = new Siswa_2511531008("Charles", 3);
49
50        studentStack.push(mhs1);
51        studentStack.push(mhs2);
52        studentStack.push(mhs3);
53
54        System.out.println("Siswa di dalam stack:");
55        studentStack.tampilkanSiswa_2511531008();
56
57        System.out.println("Siswa teratas " + studentStack.peek_2511531008());
58        System.out.println("mengeluarkan siswa teratas dari stack: " + studentStack.pop_2511531008() );
59        System.out.print("daftar siswa setelah di pop :");
60        studentStack.tampilkanSiswa_2511531008();
61    }
```

Penjelasan singkat :

- Membuat objek stack dengan nama studentstack
- Membuat objek mhs1, mhs2 dan mhs3 dan objek tersebut dipush ke dalam stack studentstack
- Baris 54-55 menampilkan semua data siswa dalam stack
- Baris 57-60 mencetak siswa data paling teratas (peek), pop dan daftar siswa setelah dipop

Output

```
<terminated> SiswaStack_2511531008 [Java Application] C:\Users\hrqr\.p2\pool\plu
Siswa di dalam stack:
Nim: 3, Nama: Charles
Nim: 2, Nama: Boby
Nim: 1, Nama: Ali
Siswa teratas Nim: 3, Nama: Charles
mengeluarkan siswa teratas dari stack: Nim: 3, Nama: Charles
daftar siswa setelah di pop :Nim: 2, Nama: Boby
Nim: 1, Nama: Ali
```

5.StackArray_2511531008

```java
package pekan3_2511531008;
import java.util.*;
public class stackArray_2511531008 {
    static final int max = 1000;
    int top;
    int a[] = new int[max];
    boolean isEmpty_2511531008() {
        return (top < 0);
    }
    stackArray_2511531008(){
        top = -1;
    }
    boolean push_2511531008(int x) {
        if(top >= (max - 1)) {
            System.out.println("Stack overflow");
            return false;
        }
        else {
            a[++top] = x;
            System.out.println(x +" dimasukkan dalam stack");
            return true;
        }
    }
    int pop_2511531008() {
        if(top < 0) {
            System.out.println("Stack underflow");
            return 0;
        }
        else {
            int x = a[top--];
            return x;
        }
    }
    int peek_2511531008() {
        if(top < 0) {
            System.out.println("Stack underflow");
            return 0;
        }
        else {
            int x = a[top];
            return x;
        }
    }
    void print_2511531008() {
        for(int i = top; i >-1; i--) {
            System.out.print(" "+ a[i]);
        }
    }

```

Penjelasan singkat:

- Kode Program diatas merupkan kode program Array dengan menggunakan prinsip stack beserta dengan method operasinya
- Baris 4 – 6 deklarasi max = 1000, int top dan array a[max];
- Kemudain baris baris berikutnya merupakan operasi opearsi dari stack itu snediri

6.StackArrayDriver_2511531008

kodeprogram

```
1  package pekan3_2511531008;
2  import java.util.*;
3  public class stackArrayDriver_2511531008 {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          stackArray_2511531008 s = new stackArray_2511531008();
7          s.push_2511531008(10);
8          s.push_2511531008(20);
9          s.push_2511531008(30);
10         System.out.println(s.pop_2511531008()+" dikeluarkan dari stack ");
11         System.out.println("Elemen teratas adalah :" + s.peek_2511531008());
12         System.out.print("Element pada stack :");
13         s.print_2511531008();
14
```

- Baris 6 Membuiat objek stackArray dengan nama s;
- Baris 7-9 Kemudian masukan nilai 10,20,30 ke dalam stack s dengan method yang sudah dibuat di StackArray sebelumnya
- Baris 10-13 mencetak nilai s.pop, s.peek dan tampilkan semua element stack

Ouput

```
<terminated> stackArrayDriver_25115
10 dimasukkan dalam stack
20 dimasukkan dalam stack
30 dimasukkan dalam stack
30 dikeluarkan dari stack
Elemen teratas adalah :20
Element pada stack : 20 10
```

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini bisa dilihat bahwa dalam stack adalah stuktur data linear yang bekerja pada prinsip LIFO(last in first out) elemen terakhir dimasukan menjadi elemen pertama di keluarkan. Pada prakitkum ini mahasiswa dapat mengerti dan dapat menggunakan operasi operasi pada Stack seperti pus,pop,peek dan isEmpty. Pada praktikum ini membantu mahasiswa dalam memahami konsep stack serta mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari hari

TUGAS PEKAN 3

1.Class Website_2511531008

```java
package pekan3_2511531008;

public class Website_2511531008 {

    // atribut (pakai 4 digit terakhir NIM: 1008)
    private String judul_1008;
    private String url_1008;

    // constructor
    public Website_2511531008(String judul_1008, String url_1008) {
        this.judul_1008 = judul_1008;
        this.url_1008 = url_1008;
    }

    // getter
    public String getJudul_1008() {
        return judul_1008;
    }

    public String getUrl_1008() {
        return url_1008;
    }

    // setter
    public void setJudul_1008(String judul) {
        this.judul_1008 = judul;
    }

    public void setUrl_1008(String url) {
        this.url_1008 = url;
    }
}
```

Penjelasan singkat:

- Class ini terdiri dari konstruktor getter dan setter
- Attribute dari objek Website_2511531008 berupa judul dan url

2. Class Browser_251153108

```java
package pekan3_2511531008;

import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;

public class Browser_2511531008 {

    // tampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511531008() {

        System.out.println("\n=== Browser History NIM: 2511531008 ===");
        System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");
        System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");
        System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");
        System.out.println("4. Cek Status History");
        System.out.println("5. Keluar");
        System.out.print("Pilihan: ");
    }

    // case 1 push
    public static void kunjungiWebsite_2511531008(Scanner input, Stack<Website_2511531008> history) {

        System.out.print("Masukkan Judul: ");
        String judul = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan URL: ");
        String url = input.nextLine();

        history.push(new Website_2511531008(judul, url));

        System.out.println("Berhasil mengunjungi halaman!");
    }

```

```java
    // Case 2 pop atau undo halaman
    public static void tombolBack_2511531008(Stack<Website_2511531008> history) {

        if (history.isEmpty()) {
            System.out.println("History kosong, tidak bisa kembali.");

        } else {
            Website_2511531008 web = history.pop();
            System.out.println("Kembali dari: " + web.getJudul_1008());
        }
    }

    // case 3 peek(kembali ke halaman saat ini)
    public static void lihatHalamanAktif_2511531008(Stack<Website_2511531008> history) {

        if (history.isEmpty()) {
            System.out.println("Tidak ada halaman aktif.");
        } else {
            Website_2511531008 web = history.peek();

            System.out.println("\nHalaman Aktif:");
            System.out.println("Judul : "+ web.getJudul_1008());
            System.out.println("URL   : "+ web.getUrl_1008());
        }
    }

    // case 4 cek history
```

```java
    // case 4 cek history
    public static void cekStatusHistory_2511531008(Stack<Website_2511531008> history) {

        if (history.isEmpty()) {
            System.out.println("History kosong.");
        } else {
            System.out.println("Jumlah history: " + history.size());
        }
    }


    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        Stack<Website_2511531008> history = new Stack<>();

        int pilihan;

        do {
            tampilkanMenu_2511531008();
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();
            switch (pilihan) {

                case 1:
                    kunjungiWebsite_2511531008(input,history);
                    break;

                case 2:
                    tombolBack_2511531008(history);
                    break;
```

```java
                case 3:
                    lihatHalamanAktif_2511531008(history);
                    break;

                case 4:
                    cekStatusHistory_2511531008(history);
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Program selesai.");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (pilihan != 5);

        input.close();
    }
}
```

Ouput

Contoh ouput 1

```
<terminated> Browser_2511531008 [Java Application] (

=== Browser History NIM: 2511531008 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: sso
Masukkan URL: unand.co.ic
Berhasil mengunjungi halaman!

=== Browser History NIM: 2511531008 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 2
Kembali dari: sso
```

```
=== Browser History NIM: 2511531008 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 3
Tidak ada halaman aktif.

=== Browser History NIM: 2511531008 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 4
History kosong.
```

Contoh ouput 2

```
=== Browser History NIM: 2511531008 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: sso
Masukkan URL: unand.co.id
Berhasil mengunjungi halaman!

=== Browser History NIM: 2511531008 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: myunand
Masukkan URL: myunand.co.id
```

```
=== Browser History NIM: 2511531008 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 2
Kembali dari: myunand

=== Browser History NIM: 2511531008 ===
1. Kunjungi Website (Push)
2. Tombol Back (Pop)
3. Lihat Halaman Aktif (Peek)
4. Cek Status History
5. Keluar
Pilihan: 3

Halaman Aktif:
Judul : sso
URL   : unand.co.id
```